

# Большую задачу — на кусочки

Разбиваем программу на методы

Секрет программистов: сложное — это много простого, разложенного по полочкам.

# Как едят слона

Никто не пишет большую программу одной кучей. Её **делят на части**, каждая часть — отдельный маленький метод, который делает одно дело.

## ПРИНЦИП

Один метод — одно дело. Маленькие методы легко понять, проверить и переиспользовать.

БЫЛО

# Всё в одной куче

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Сторона А: ")
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Сторона Б: ")
    Консоль.Записать("Площадь: " + (А * Б))
    Консоль.Записать("Периметр: " + (2 * (А + Б)))
;
```

Работает, но всё свалено вместе. Разложим по методам.

# Каждое дело — свой метод

скрипт.1с

```
метод Площадь(А: Число, Б: Число): Число
    возврат А * Б
;

метод Периметр(А: Число, Б: Число): Число
    возврат 2 * (А + Б)
;

метод Скрипт()
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Сторона А: ")
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Сторона Б: ")
    Консоль.Записать("Площадь: " + Площадь(А, Б))
    Консоль.Записать("Периметр: " + Периметр(А, Б))
;
```

# Чем это удобнее

- ♦ **Скрипт** читается как план: «посчитай площадь, посчитай периметр»;
- ♦ каждый метод можно проверить отдельно;
- ♦ **Площадь** пригодится и в другой программе;
- ♦ ошибку искать проще — она внутри одного маленького метода.

# Метод может вызывать метод

```
скрипт.1с

метод Квадрат(N: Число): Число
    возврат N * N
;

метод СуммаКвадратов(A: Число, B: Число): Число
    возврат Квадрат(A) + Квадрат(B)
;

метод Скрипт()
    Консоль.Записать(СуммаКвадратов(3, 4))    // 25
;
```

Маленькие методы складываются в большие — как кубики.

# Хорошее имя метода — глагол

## СОВЕТ

Имя метода должно говорить, что он делает: `ПосчитатьСумму` , `Поздороваться` , `Площадь` . По имени должно быть понятно без чтения кода.

УГАДАЙ

# Что вернёт **Финал(2)** ?

скрипт.1с

```
метод Плюс1(N: Число): Число  
    возврат N + 1  
;  
  
метод Финал(N: Число): Число  
    возврат Плюс1(N) * Плюс1(N)  
;
```

## ПО ШАГАМ

Сначала посчитай **Плюс1(2)** , потом перемножь.



# Слабо собрать из методов?

Сделай два метода и собери из них третий:

- ♦ `Площадь(а, б)` — площадь прямоугольника;
- ♦ `ЦенаПокраски(площадь)` — площадь  $\times$  50 (рублей за единицу);
- ♦ в `Скрипт` посчитай цену покраски стены  $3 \times 4$ .

## ПОДСКАЗКА

`ЦенаПокраски(Площадь(3, 4))` — метод внутри метода.

## ИТОГИ

# Что мы узнали

- ♦ большую задачу делим на маленькие методы;
- ♦ один метод — одно дело;
- ♦ методы можно вызывать из других методов;
- ♦ **Скрипт** читается как план программы;
- ♦ имя метода — глагол, говорящий о деле.

**Дальше:** рабочий лист.